

Tkinter Textウィジェット中央配置と設定

<https://gemini.google.com/app/c81715f0ed8faaef>

User prompt: pythonのtkinterを使用して画面中央にTextを作成したいです。 サイズや背景色、表示する文字などの設定について例を書いてください。 また、Textの改行方法などもあれば教えてください。

Response: Pythonのtkinterでウィンドウの中央にTextウィジェットを配置し、サイズ、背景色、初期テキストの設定、改行方法などをまとめたサンプルコードをご紹介します。

packまたはgridで中央寄せする一般的な方法のほか、ウィンドウ全体の**画面中央に配置する手法**も含めた完成例です。

画面中央にTextを配置するコード例

```
import tkinter as tk

def main():
    # 1. メインウィンドウの作成
    root = tk.Tk()
    root.title("Tkinter Text Widget Example")

    # ウィンドウのサイズと画面中央配置の設定
    window_width = 600
    window_height = 400

    # 画面のサイズを取得して中央の座標を計算
    screen_width = root.winfo_screenwidth()
    screen_height = root.winfo_screenheight()
    center_x = int((screen_width - window_width) / 2)
    center_y = int((screen_height - window_height) / 2)

    # 位置を指定してウィンドウサイズを設定 ("幅x高さ+X座標+Y座標")
    root.geometry(f"{window_width}x{window_height}+{center_x}+{center_y}")

    # 2. Textウィジェットの作成と設定
    text_widget = tk.Text(
        root,
        width=40,           # 幅 (文字数単位)
        height=10,          # 高さ (行数単位)
        bg="#2e2e2e",       # 背景色 (ダークグレー)
        fg="ffffff",        # 文字色 (白)
        font=("Meiryō", 12), # フォントとサイズ
        insertbackground="white", # カーソルの色
        padx=10,            # 内側の横パディング
        pady=10,            # 内側の縦パディング
        relief="flat"       # 枠線のスタイル (flat, ridge, groove, raised, sunken)
    )

    # 3. テキストの挿入と改行方法
    # \n を含めることで改行できます
    initial_text = (
        "こんにちは！TkinterのTextウィジェットです。"
        "1行目のテキスト"
        "2行目のテキスト (改行されています)"
    )
```

```
        ”複数行の入力を自由に扱うことができます。”
    )

    # tk.END はテキストの末尾を指定するインデックスです
    text_widget.insert(tk.END, initial_text)

    # 4. ウィジェットを画面の中央に配置
    # expand=True と fill=tk.NONE (デフォルト) で親要素の中央に配置されます
    text_widget.pack(expand=True)

    # アプリケーションの実行
    root.mainloop()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

主な設定ポイントとオプション解説

1. サイズと外観の設定オプション

Textウィジェットのサイズ指定は、ピクセル単位ではなく文字数（width）・行数（height）単位である点にご注意ください。

オプション	説明	例
width	横幅（半角文字数単位）	width=40
height	縦の高さ（行数単位）	height=10
bg (または background)	背景色（色名または16進数カラーコード）	bg="#1e1e1e" または bg="black"
fg (または foreground)	文字色	fg="white"
font	フォント名とサイズ指定	font=("Helvetica", 14)
insertbackground	入力カーソル（キャレット）の色	insertbackground="white"
padx / pady	テキスト枠内の余白（ピクセル単位）	padx=10, pady=10

2. 中央配置の仕組み (packの場合)

ウィジェットを中央に置くには、配置管理（レイアウトマネージャー）のプロパティを利用します。

- text_widget.pack(expand=True)

- `expand=True` を設定すると、ウィンドウサイズが変更された際にウィジェットが利用可能な中央スペースを確保します。
- `fill` を指定しないことで、指定したサイズ (`width / height`) を保持したまま**上下左右の中央に自動配置**されます。

3. Textの「改行」に関する方法

Textウィジェット内での改行には、主に以下のパターンがあります。

A. コードから改行を含めて挿入する

文字列内に `¥n` を入れることで改行できます。

```
# 1文字目から追加する場合
text_widget.insert("1.0", "1行目¥n2行目¥n3行目")
```

```
# 末尾に追加する場合
text_widget.insert(tk.END, "¥n新しい行を追加")
```

インデックスの指定について:

- `"1.0"` : 1行目の0文字目 (先頭)
- `tk.END` または `"end"` : 最終行の末尾

B. 自動折り返し (端での改行) を設定する (wrap)

テキストが横幅を超えた場合の折返し動作は `wrap` オプションで設定します。

```
# 単語単位で折返し (英文向け)
text_widget = tk.Text(root, wrap=tk.WORD)
```

```
# 文字単位で折返し (日本語向け・おすすめ)
text_widget = tk.Text(root, wrap=tk.CHAR)
```

```
# 折り返さない (横スクロールが必要な場合)
text_widget = tk.Text(root, wrap=tk.NONE)
```
